

光波导自动布线实验报告

我们复现了二维波导排布，比较了半径、轨道和路径形状，再进行了三维抬层实验。主要结果是：扩大半径和减少转弯角度能降低模型损耗；三维抬层能减少近距路线对，但仍存在交叉和间距问题。

R5 和 R6 的含义

R 表示圆弧转弯半径。R5 是 5 mm，R6 是 6 mm。R6 转弯更缓，但需要更大空间。模型中一次 90° 转弯的损耗约为 2.38 dB 和 1.90 dB。F56 表示自由弯角路径与 5/6 mm 半径选择；清单编号 R05、R06 则分别对应 2 mm、3 mm 半径实验。

实验 1 原二维布线复现

做了什么：恢复原程序的轨道分配与圆弧构造，在 150 × 150 mm 区域分别布置 256、512 条连接，并计算直线、弯曲和交叉损耗。

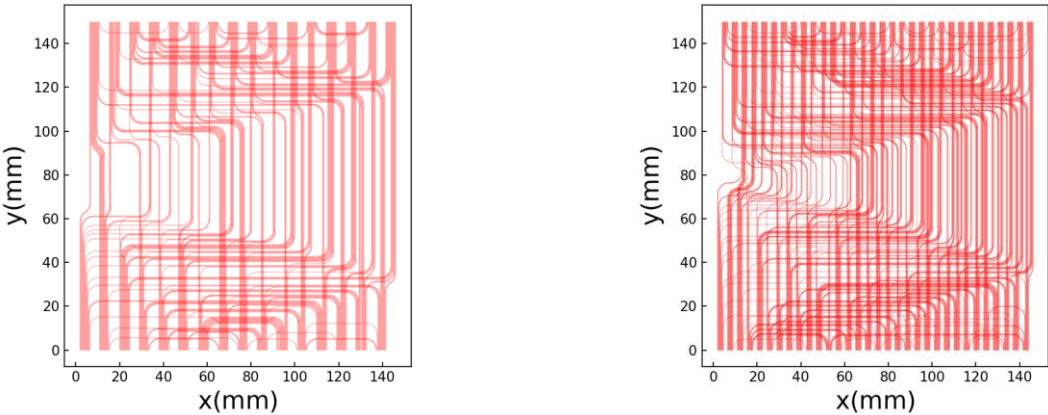


图 1 二维复现布局 左为 256 条 右为 512 条 红线表示波导

实验	平均损耗 dB	最大损耗 dB	原报告平均 / 最大
256 条 R5	5.2788	6.3330	5.3 / 6.4
512 条 R5	5.5147	6.5761	5.5 / 6.6
512 条 R4	9.8096	10.9815	9.8 / 11.0

结论：全部连接完成。512 条路线的轨道与弯曲几何和恢复的原程序逐条一致；主要损耗数值接近原报告。交叉损耗使用原报告图线提取的近似表。所有损耗均为模型计算值，没有制作器件实测。

实验 2 转弯半径对照

做了什么： 512 条连接分别采用 2、3、4、5 mm 半径重新布线，再计算每条路线的损耗。每个半径独立构造几何。

转弯半径 mm	平均损耗 dB	最大损耗 dB
2	16.5873	17.7056
3	14.2260	15.4284
4	9.8096	10.9815
5	5.5147	6.5761

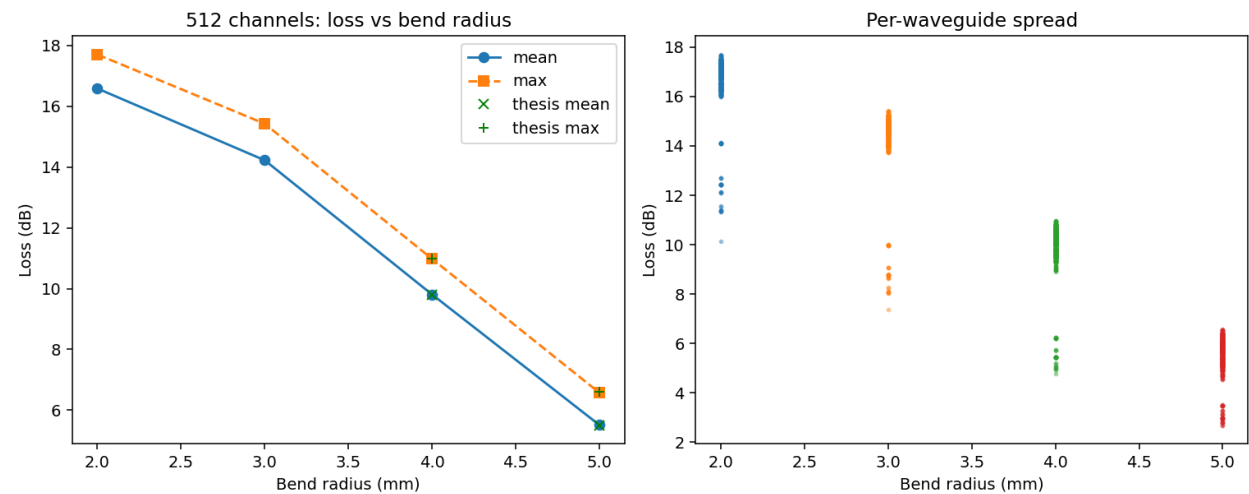


图 2 半径与损耗 左图为平均及最大损耗 右图为逐条波导分布

结论： 平均损耗由 16.5873 降至 5.5147 dB。在 R5 布局中，弯曲损耗占约 82.7%，直线占 11.5%，交叉占 5.8%。在这批数据和当前模型下，降低弯曲损耗是主要改进方向。

交叉损耗表核对

原始交叉损耗表缺失，因此我们在同一 512 条 R5 几何上比较三种取法，检查数值对近似表的依赖。

交叉损耗表取法	平均损耗 dB	最大损耗 dB
全部按 90°交叉估算	5.4758	6.5224
图线提取并用 90°文字值校准	5.5147	6.5761
图线提取原值	5.5745	6.6659

结论： 三种取法的平均损耗跨度约 0.099 dB，远小于半径实验的变化。主要趋势一致，但交叉损耗仍含近似，不能宣称恢复了全部原始损耗数据。

实验 3 候选轨道与半径选择

做了什么：比较原版 R5、统一 R6、固定 R5 的候选轨道搜索，以及允许选择 R5/R6 的方案。这是早期探索，允许同端口槽位调整；后续路径结构与保护实验才逐路冻结端点。这里采用解析求交统计，与实验 1 原版统计的小数略有差别。

512 条连接的方案	布通条数	平均损耗 dB	最大损耗 dB
原版 R5	512/512	5.5162	6.5773
统一 R6	510/512	4.5582	5.6217
R5 候选轨道优化	512/512	5.5146	6.5727
R5/R6 自适应	512/512	4.5593	5.6129

结果和结论：固定 R5 搜索轨道，平均只改善约 0.0015 dB；允许选择 R5/R6 后全部布通，平均降至 4.5593 dB。统一 R6 有 2 条未布通，其损耗只统计已布通路线，不能与完整方案直接排名。

还测试了候选数、布线顺序、拆线重布和位置惩罚。候选数从 1 增至 16，平均改善仍不超过约 0.002 dB；本次拆线重布没有进一步改善。按连接跨度排序时，256、512 规模分别有 76、144 条未布通。增加搜索范围或改变顺序并不保证更好的完整结果。

实验 4 自由弯角路径

做了什么：保持每条连接的起终点不变，将跨上下两侧的连接改成圆弧与斜线组成的 s 形，允许较小转弯角度，并选择 5/6 mm 半径。同侧连接保留 U 形。

条数	路径方案	平均损耗 dB	最大损耗 dB
256	原版 R5	5.2786	6.3333
256	自适应半径 U 形	4.3393	5.3462
256	自适应半径 自由弯角	2.9703	5.0783
512	原版 R5	5.5162	6.5773
512	自适应半径 U 形	4.5607	5.6217
512	自适应半径 自由弯角	3.2947	5.4995

结论：相对原版的总改善同时包含半径与路径结构两部分。在逐路半径相同的条件下，改变路径结构使 256、512 平均损耗再降低约 1.3690、1.2661 dB。这支持减少总转弯角度的作用。

最差路线与几何复核

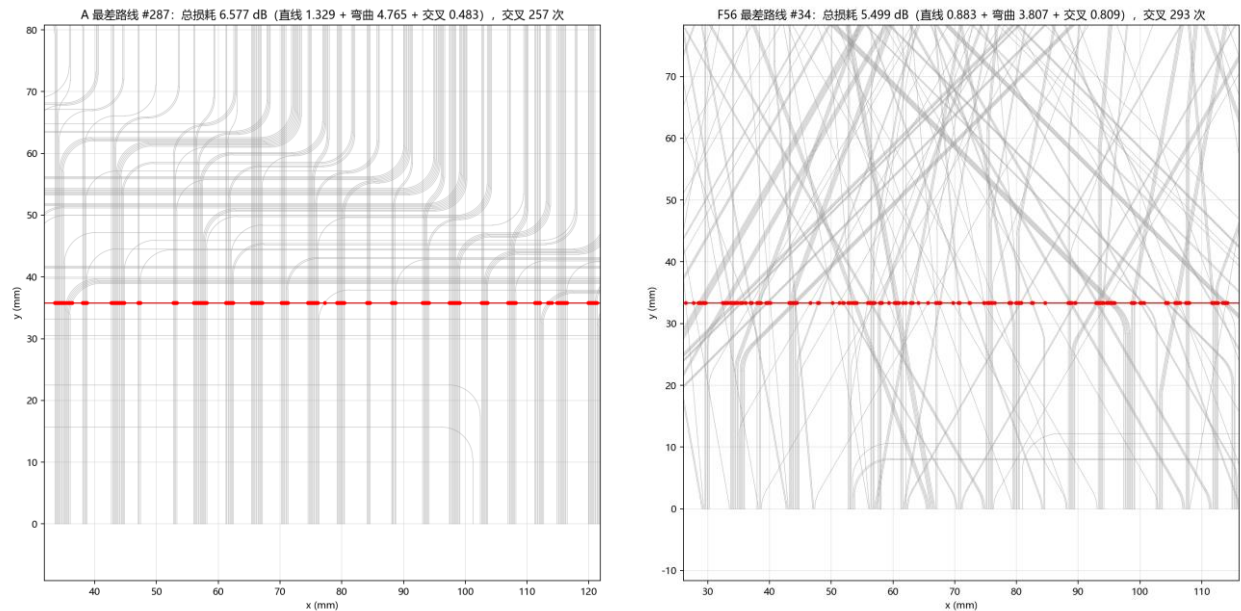


图 3 项目已有的最差路线局部图 左为原版路线 287 右为自由弯角方案路线 34

灰线表示周围波导，红线为各方案最差路线的局部关注段。两图分别选择各方案的最差路线，路线编号不同。512 条实验补修前后数据一致，因此可以使用项目中已保存的这两张图。

各方案最差路线的指标	原版路线 287	自由弯角方案路线 34
总损耗 dB	6.5773	5.4995
弯曲损耗 dB	4.7651	3.8074
交叉损耗 dB	0.4833	0.8088

自由弯角降低了弯曲损耗，但 512 条布局的平均交叉损耗从 0.3219 增至 0.5650 dB，间距违规路线对从 692 增至 1231。全部布通和无重合，并不表示满足全部间距要求。

早期 256 条自由弯角布局发现路线 7 与 31 重合约 152.007 mm。修复求交判断并重新布线后，重合数为 0，平均损耗由 2.9689 变为 2.9703 dB。本报告采用补修后的结果。

实验 5 小角交叉与关键路线保护

做了什么：冻结端点和每条路线的半径，惩罚间距不足、小于 20°的交叉，并局部重布。接受改动时要求全局最大损耗和固定 11 条保护路线不恶化。

规模	尝试 / 接受候选	平均损耗 dB	最大损耗 dB
256	68 / 0	2.9703 → 2.9703	5.0783 → 5.0783
512	74 / 6	3.2947 → 3.2936	5.4995 → 5.4654

结论：保护性优化在 512 条布局找到小幅改善，256 条布局没有候选满足全部条件。单独加入间距、小角度惩罚或两者同时加入，虽然改善了部分指标，但均未通过全部保护条件。

小角交叉压力测试

固定几何，仅把小于 20°的交叉损耗乘以 5 或 10，比较最差路线的结果。这是人为压力情景，用来检查方案对交叉项不确定性的敏感程度。

512 条布局的情景	优化前最大 dB	优化后最大 dB
小角交叉损耗乘以 5	5.7264	5.6340
小角交叉损耗乘以 10	8.4333	8.4996

乘以 5 时改善，乘以 10 时略恶化，因此不能说方案对所有风险情景都更好。最终 256 自由弯角方案仍有 415 对间距违规；512 保护优化后仍有 1228 对。

实验 6 三维抬层布线

做了什么：先在同一 512 条布局上比较两层与三层，各尝试 50 次；再把固定输入确定性扩展为 1024 条连接，在 300 × 200 mm 区域使用 0、1、2 mm 三个高度层，局部抬高路线。近距离判断采用最小中心线间距 0.1 mm 的实验阈值。

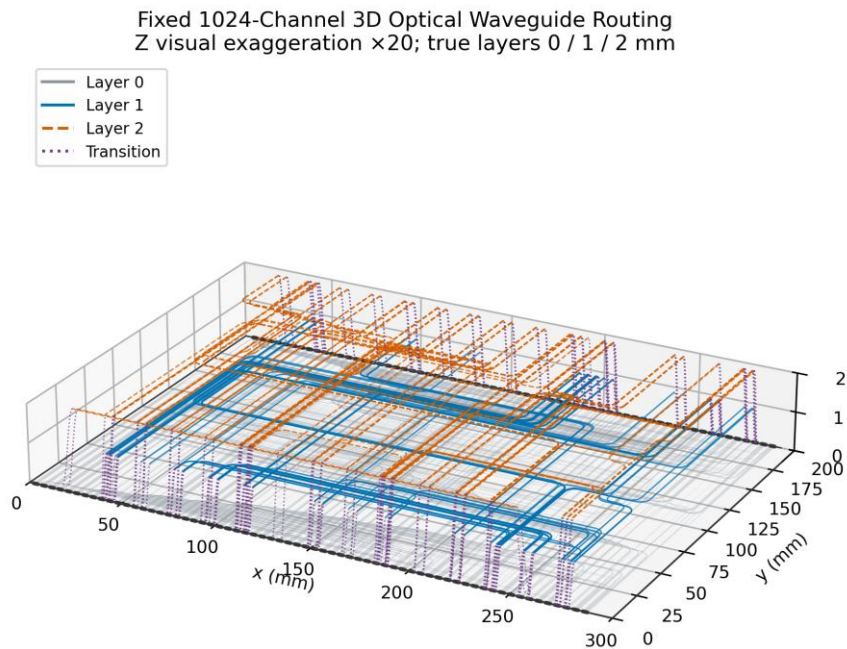


图 4 1024 条连接的三维布线 真实层高 0 1 2 mm 图中高度放大 20 倍

实验	尝试 / 成功抬升	近距离路线对变化	减少比例
512 条 两层	50 / 16	49518 → 46624	5.84%
512 条 三层	50 / 22	49518 → 45400	8.32%
1024 条 三层	1024 / 175	204291 → 138113	32.39%

结果：同样尝试次数下，三层比两层减少更多近距离路线对，但额外长度和时间更多。1024 条实验运行约 19.5 分钟，总长增加约 87.41 mm；849 条未抬升，72 条抬到 1 mm 层，103 条抬到 2 mm 层。

结论：局部抬层能减少几何碰撞，但仍剩 138113 对近距离路线，另有 4 对未决，尚未获得无碰撞版图。本实验没有计算三维光学损耗，也没有验证器件制造。

三维结果如何看

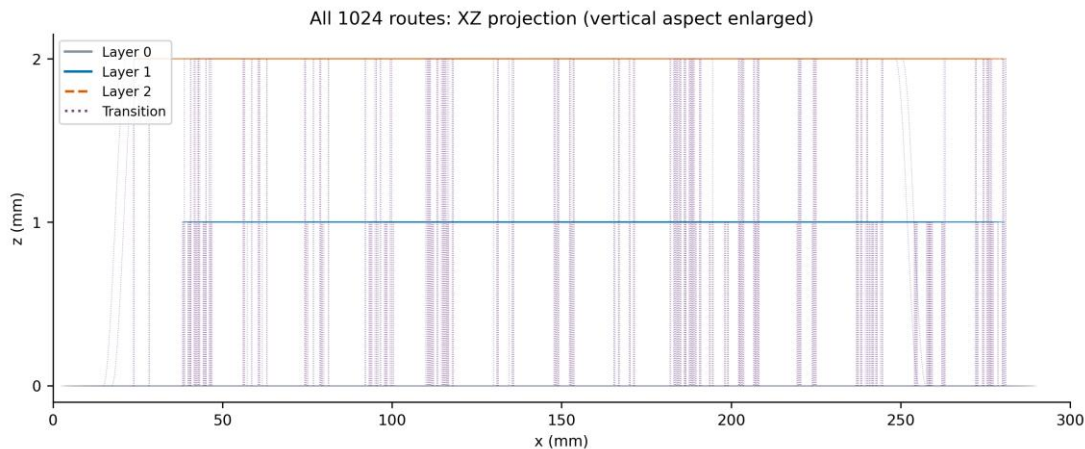


图 5 三维布线的 xz 侧视 紫色为抬层与下降过渡

灰色、蓝色、橙色分别表示三个层的主体段，紫色表示层间过渡。端点保持在底层，选中的路线在中间段抬高后再回到底层。俯视投影仍可能相交，因此要结合高度与近距检测判断。

这些实验得出的结论

原二维布线的几何与主要损耗数值基本复现。损耗中交叉项使用近似数据，当前证据支持主要数值和趋势，不能把交叉表当作原始测量数据。

在当前模型中，弯曲是损耗的主要来源。扩大半径和减少总转弯角度带来的改善，明显大于单纯增加轨道候选；统一大半径又会遇到空间限制。

自由弯角能降低平均和最大损耗，但增加小角交叉与间距不足。严格保护现有路线后，进一步改进较小；未布通或未通过验收的配置不能当作最终成功方案。

三维抬层已经显示出减少近距路线对的作用。1024 条实验减少约三分之一，但仍有大量剩余近距对。目前能得出的结论是几何改善，不能据此声称光学损耗或制造问题已经解决。

结果图与数据位置

文件均位于 C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project。以下用 2D 表示 OpticalWaveguideRouter2D，用 3D 表示 OpticalWaveguideRouter3D。

二维原图：2D/results/fiberBoard256bend.png 与 fiberBoard512bend.png。半径对照图：2D/results/loss_vs_radius.png。

三维原图：3D/outputs/figures/ 中的 step_11_1024_3d_overview_z20.png 和 step_11_1024_xz_side.png。

最差路线原图：3D/outputs/opt2d_step13/512/figures/ 中的 worst_route_A.png 和 worst_route_F56.png。

实验数值：2D/results/*_loss_summary.json、3D/publication/tables/*_data.csv。补修与保护明细：3D/outputs/opt2d_step13_fix/ 和 opt2d_step14/。

平均、最大和分位数描述一次布局内各条路线的结果。本文整理已有实验及验证记录，本次重写没有重新运行布线实验。